

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

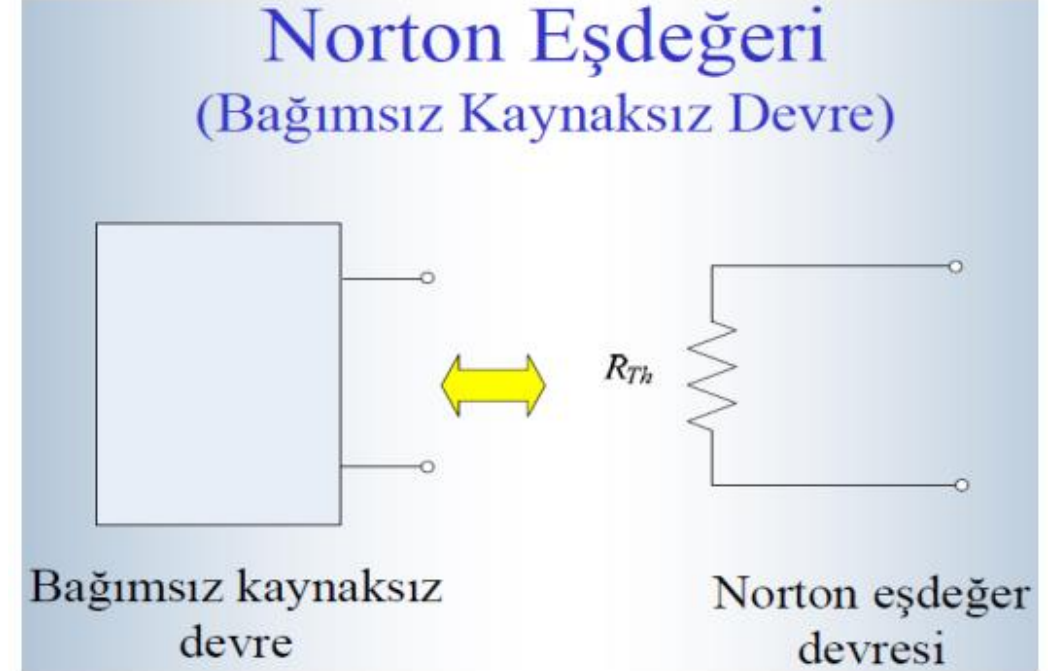
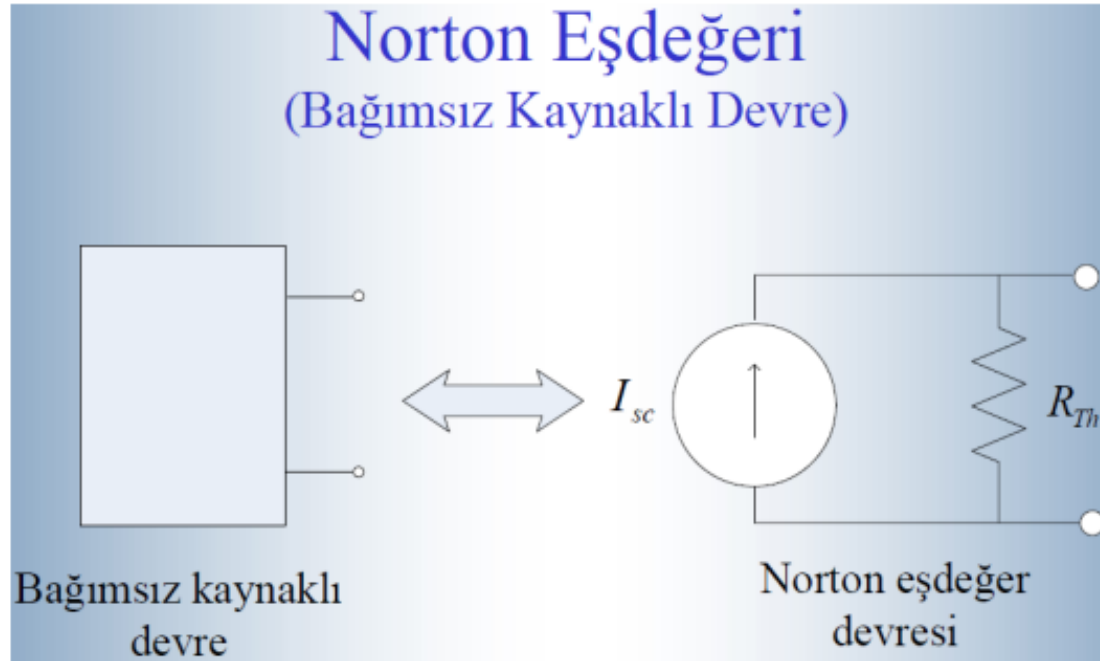
DERS NOTLARI

Norton Teoremi ve Maksimum Güç Aktarımı

NORTON TEOREMLERİ

- Her Thevenin eşdeğer devresi, kendisine paralel bir direnç bağlı akım kaynağına dönüştürülebilir (Kaynak dönüşümü).
- Kendisine paralel bir direnç bağlı akım kaynağı Norton eşdeğer devresi olarak adlandırılır.
- Norton eşdeğer devresini bulmak esasen Thevenin eşdeğer devresini bulmak ile aynıdır.

NORTON TEOREMLERİ



Norton Analizi İşlem Basamakları

1.Kısa devre akımını hesapla, I_{SC}

2.Thevenin/Norton eşdeğer direncini hesapla, R_N

(a) Eğer sadece bağımsız kaynak varsa bütün gerilim kaynakları kısa devre, bütün akım kaynakları açık devre yapılır.

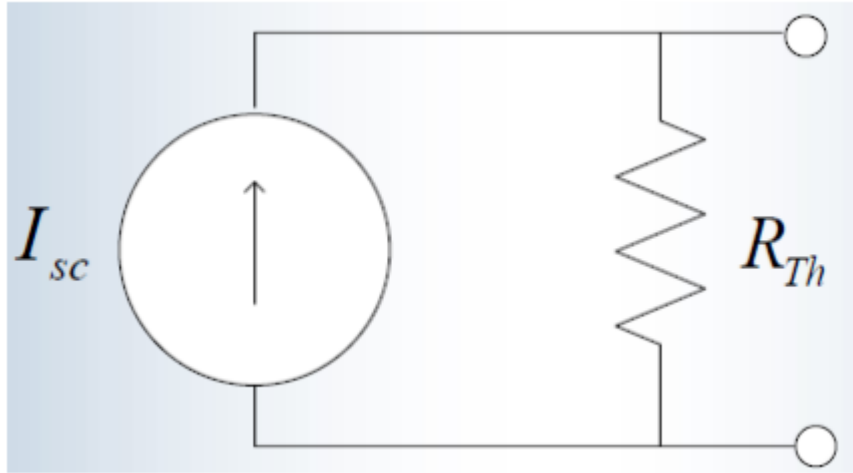
(b) Eğer sadece bağımlı kaynak varsa hesaplama için bir test gerilim(akım) kaynağı kullanılır.

$$R_{Th} = V_{Test} / I_{test}$$

(c) hem bağımlı hem de bağımsız kaynak birlikte kullanılmışsa V_{OC}/I_{SC} den R_{Th} hesaplanır.

Norton Analizi İşlem Basamakları

3. Devre I_{sc} ve ona paralel bağlı R_N devresine dönüştürülür ($R_N = R_{Th}$) dönüştürülür.

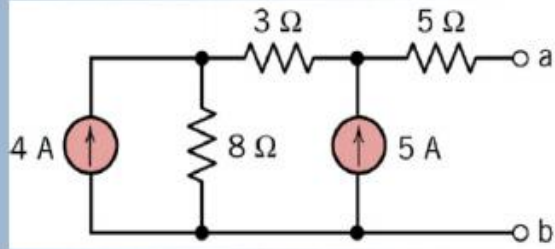


Not: Adım 2(b)de eş değer devre sadece R_{Th} den oluşur, akım kaynağı yoktur.

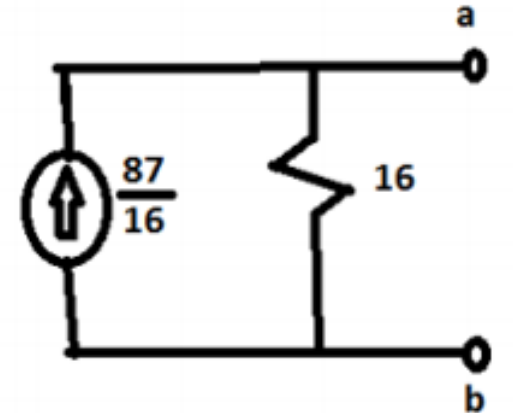
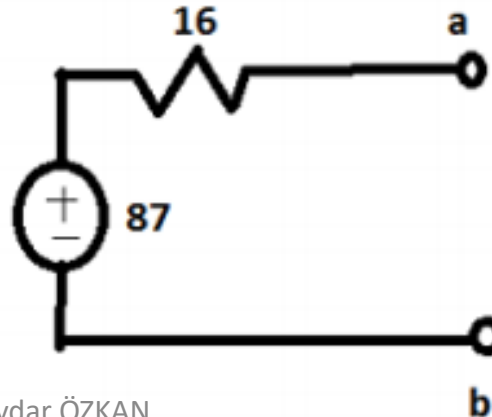
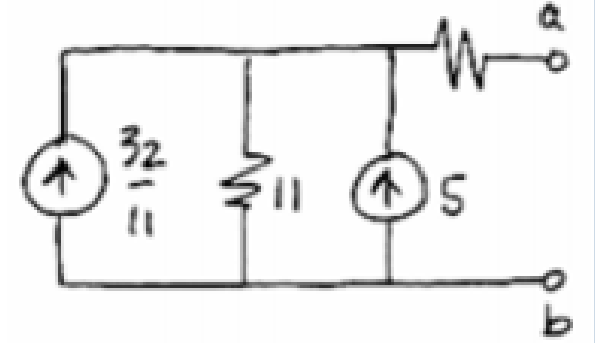
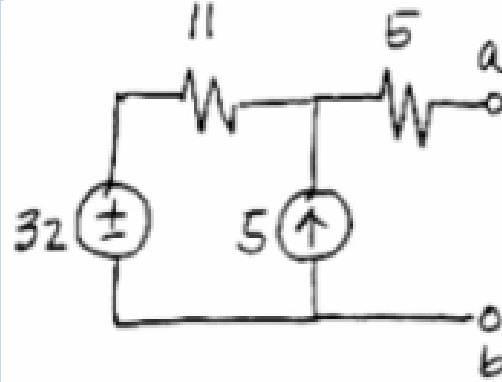
Norton Analizi Örnekler

Norton Analizi ÖRNEKLER

Örnek-1. a-b uçlarına göre norton eşdeğerini elde ediniz

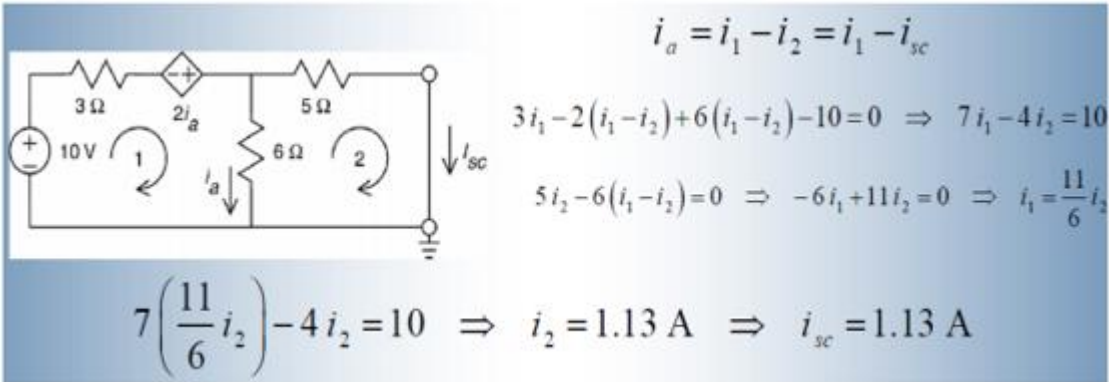
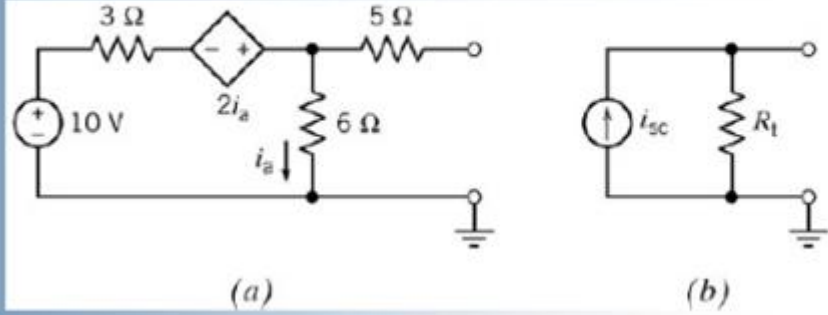


- Kaynak dönüşümüyle yapabilir miyiz?
- Bakalım



Norton Analizi Örnekler

Örnek-1. Norton eşdeğerini bulunuz



Voc hesaplayarak $R_{th} = V_{os}/I_{sc}$ ile bulalım

$$-10 + 3i_a - 2i_a + 6i_a = 0$$

$$i_a = 10/7 = 1.42 \text{ A}$$

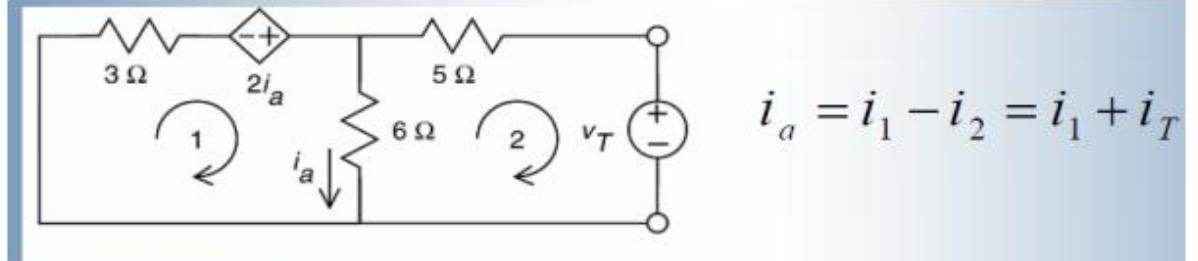
$$V_{oc} = 6 \cdot i_a = 6 \cdot 1.42 = 8.57 \text{ V}$$

$$R_{th} = V_{os}/I_{sc}$$

$$= 8.57/1.13$$

$$= 7.57 \text{ ohm}$$

2. Yol: Gerilim kaynağını kaldırıp sanal kaynak uygulayarak R_{th} bulalım



$$3i_1 - 2(i_1 - i_2) + 6(i_1 - i_2) = 0 \Rightarrow 7i_1 - 4i_2 = 0 \Rightarrow i_1 = \frac{4}{7}i_2$$

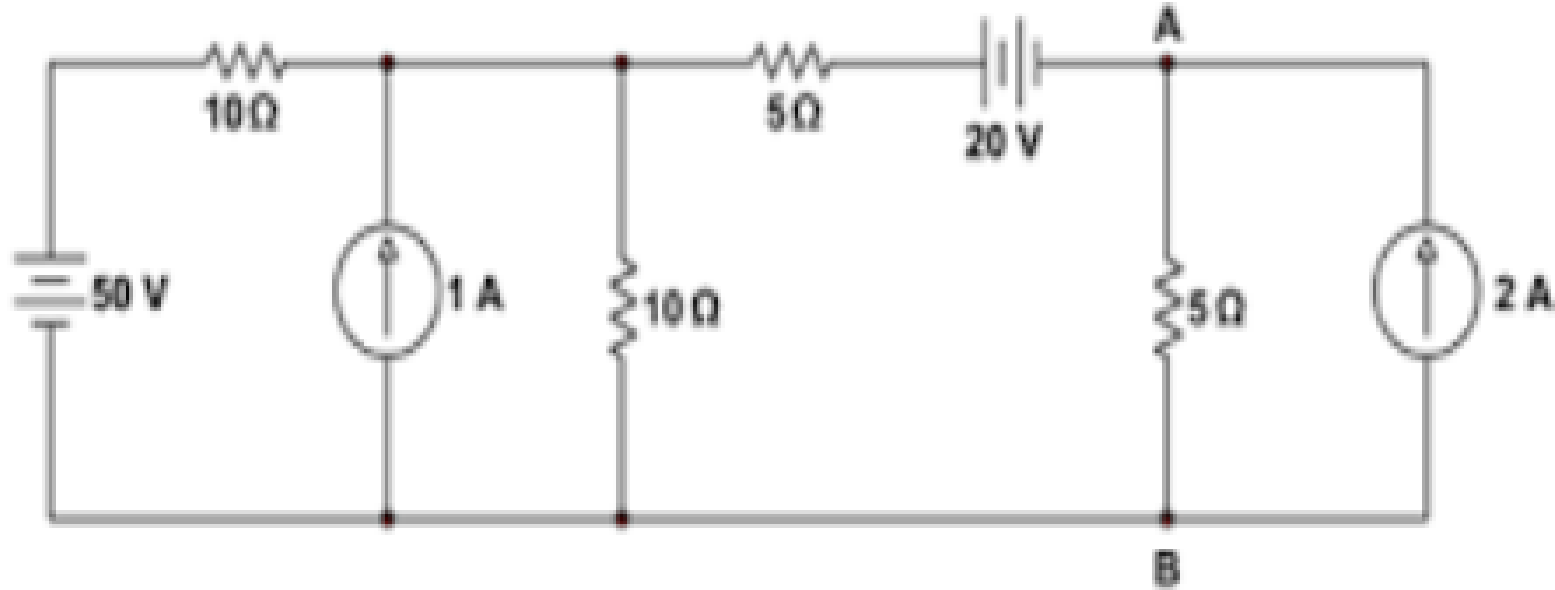
$$5i_2 + v_T - 6(i_1 - i_2) = 0 \Rightarrow -6i_1 + 11i_2 = -v_T$$

$$-6\left(\frac{4}{7}i_2\right) + 11i_2 = -v_T \Rightarrow 7.57i_2 = -v_T$$

$$R_t = \frac{v_T}{i_T} = \frac{-v_T}{-i_T} = \frac{-v_T}{i_2} = 7.57 \Omega$$

Örnek Çözüm

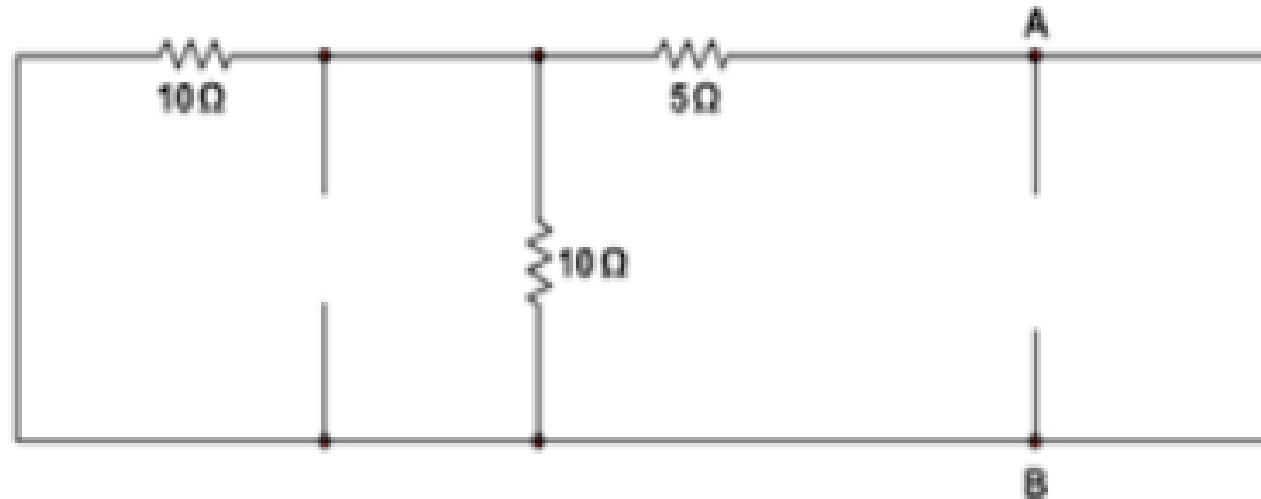
- Aşağıdaki devrede A-B uçları arasındaki 5 ohm ile gösterilen yükten geçen akımı norton teoremiyle çözüünüz.



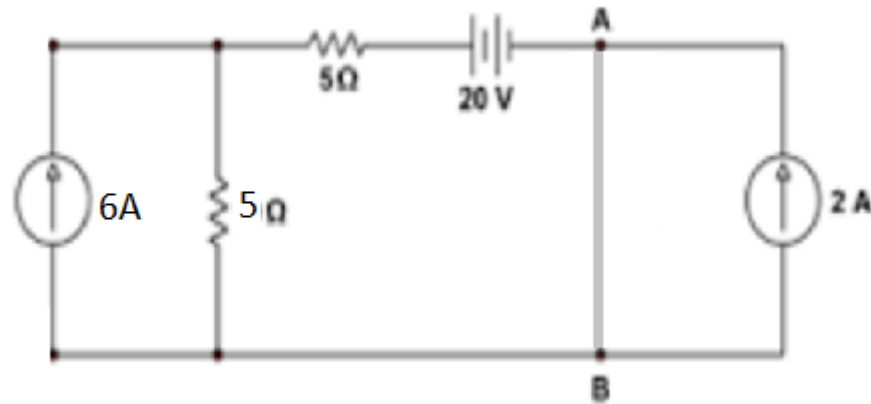
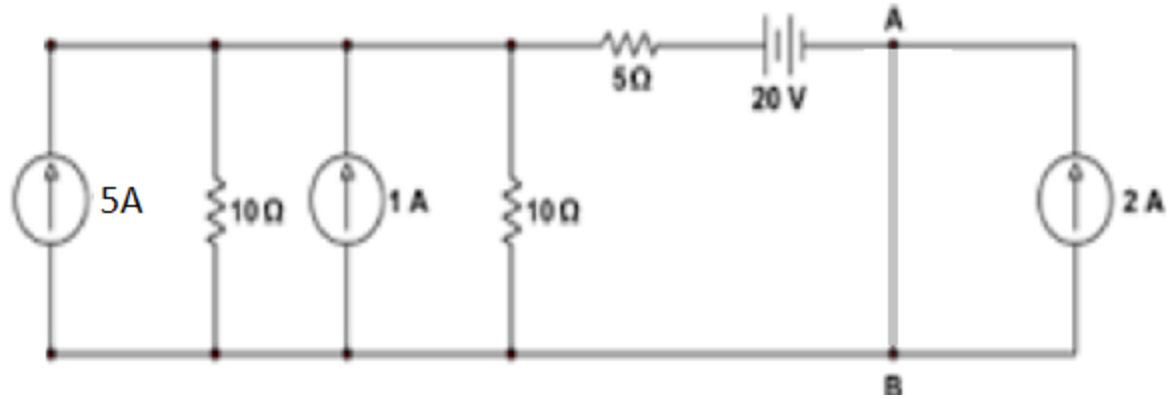
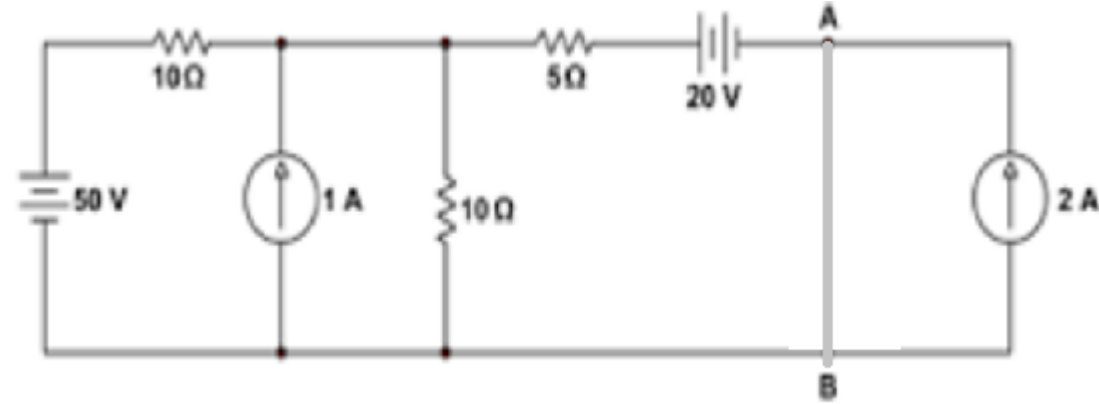
Örnek Çözelim

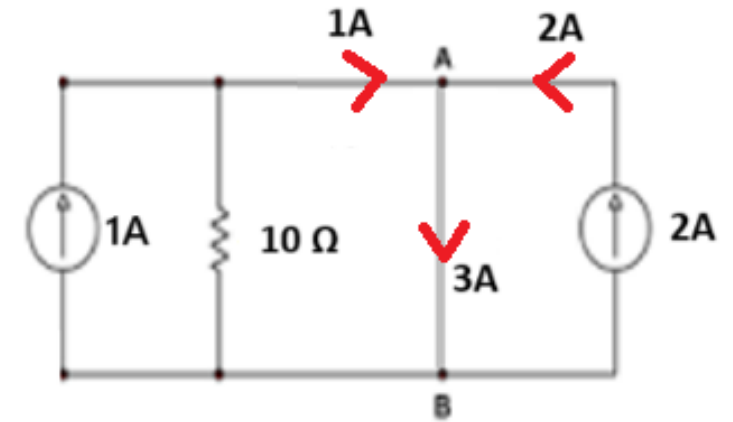
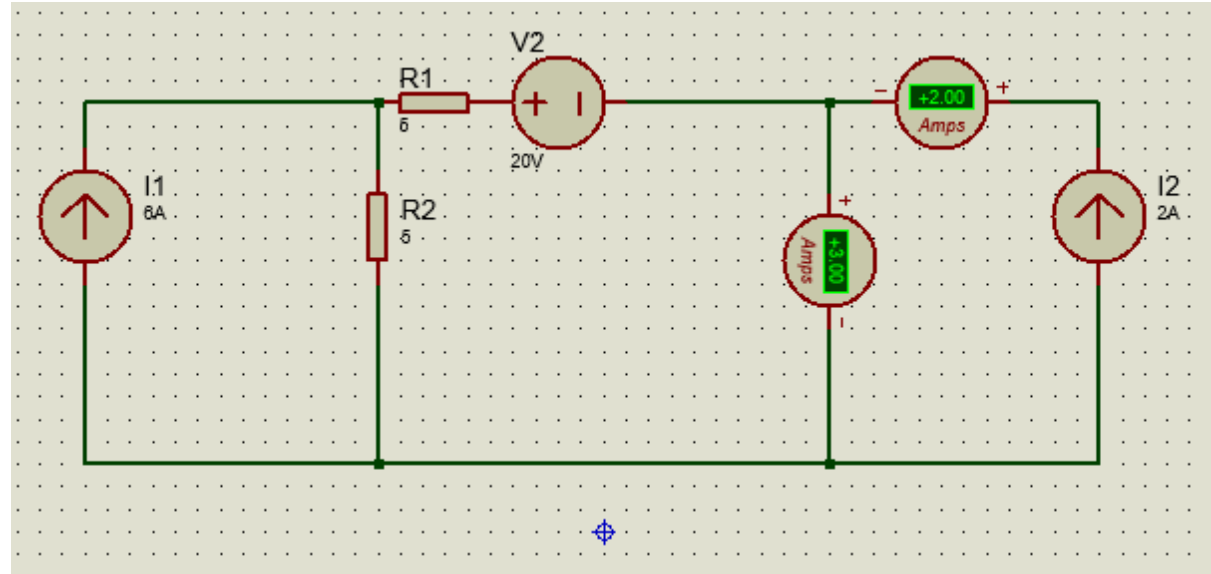
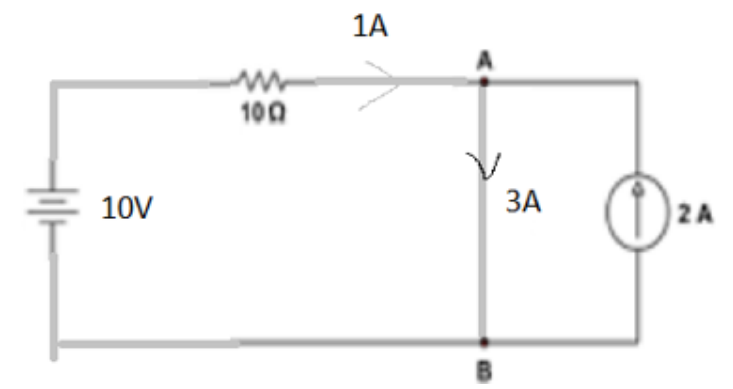
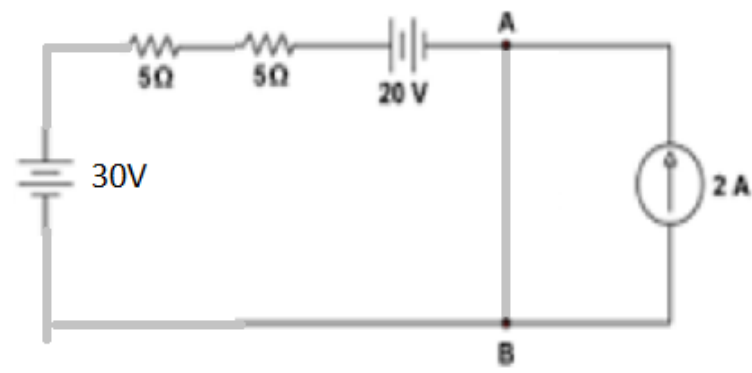
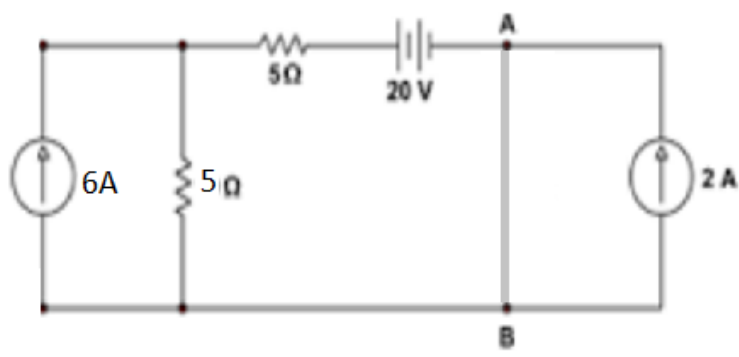
- R_n 'yi hesaplayabilmek için tüm kaynaklarımızı devre dışı ediyoruz. Sonuçta aşağıdaki gibi devre karşımıza çıkıyor:

- $R_n = 10\text{ohm}$



- Kısa devre akımı:

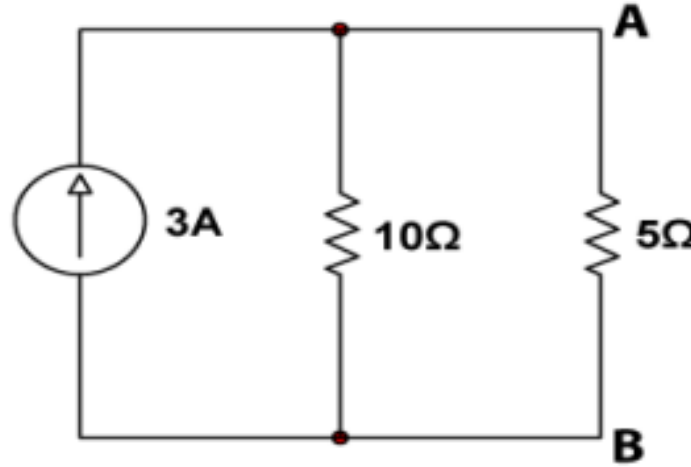




Bulunan sonuçlara göre elde edilen norton eşdeğer devre ve A-B uçlarından çıkartılmış direncin tekrar eşdeğer devreye bağlanmış hali aşağıdaki gibidir.

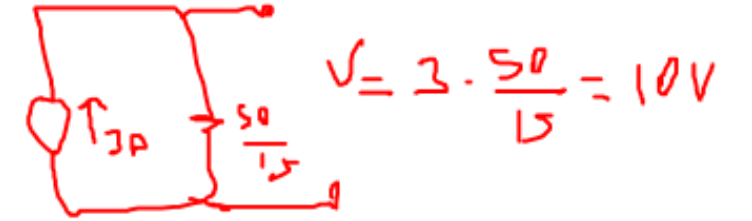
$$I = 3 \cdot \frac{10}{15} = 2A$$

1. yol



$$R = \frac{10 \cdot 5}{15} = \frac{50}{15}$$

2. yol



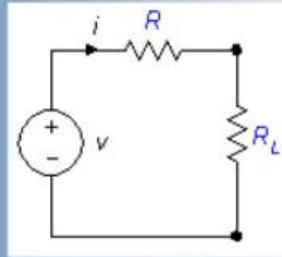
$$I = \frac{10}{5} = 2A$$

Sonuçta A-B uçları arasındaki 5 ohm'luk dirençten geçen akım 2A bulunur.

Maksimum Güç Transferi

- Thevenin teoremiyle çalışarak, bir devrenin verebileceği maksimum gücü ve yükün maksimum güç transferi sonucuna uyarlanması yolunu belirleyebiliriz.

EN FAZLA GÜÇ AKTARIMI



Yüke aktarılan güç

$$P_L = i^2 R_L$$
$$= \left(\frac{v}{R + R_L} \right)^2 R_L = \frac{v^2 R_L}{(R + R_L)^2}$$

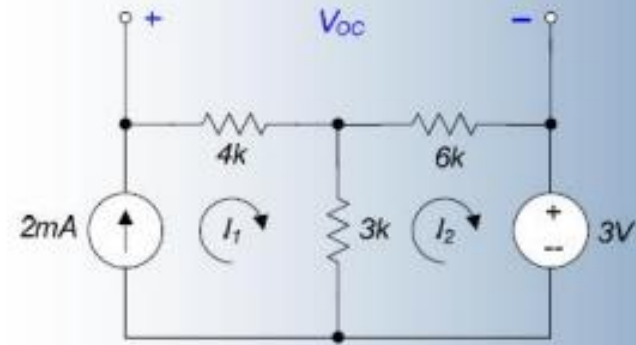
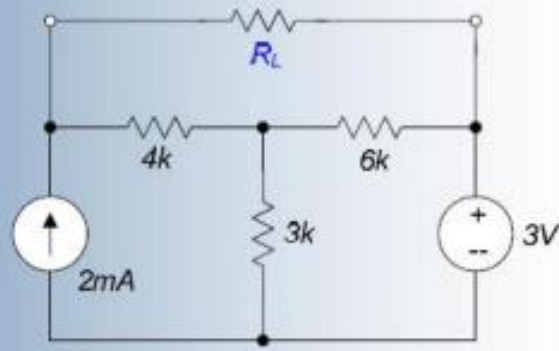
Bu niceliği en yüksek dereceye çıkaran R_L değerini belirleyelim.
 R_L ile ilgili olarak bu ifadenin türevini alıp sıfıra eşitlersek;

$$\frac{dP_L}{dR_L} = \frac{(R + R_L)^2 v^2 - 2v^2 R_L (R + R_L)}{(R + R_L)^4} = 0$$

$$R_L = R$$

EN FAZLA GÜÇ AKTARIMI

Örnek-1. Aşağıdaki devrede en fazla güç aktarımı için R_L 'nin ve bu yüke aktarılabilen en fazla gücün değerini bulunuz.



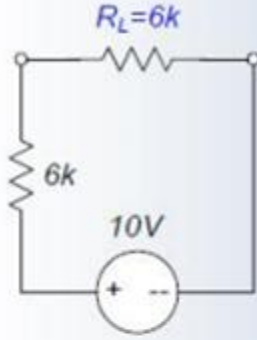
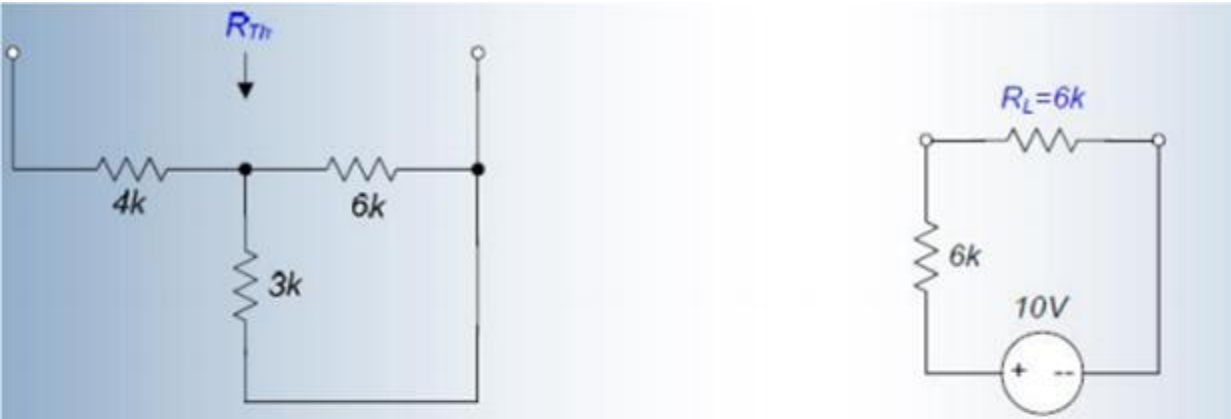
$$I_1 = 2 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$3k(I_2 - I_1) + 6kI_2 + 3 = 0$$

Bu denklemler çözüldüğünde $I_2 = 1/3 \text{ mA}$ bulunur ve buradan,

$$\begin{aligned} V_{OC} &= 4kI_1 + 6kI_2 \\ &= 10V \end{aligned}$$

EN FAZLA GÜÇ AKTARIMI



R_{Th} $6k\Omega$ 'dur. Buradan, en fazla güç aktarımı için $R_L = R_{Th} = 6k\Omega$ olduğu bulunur.

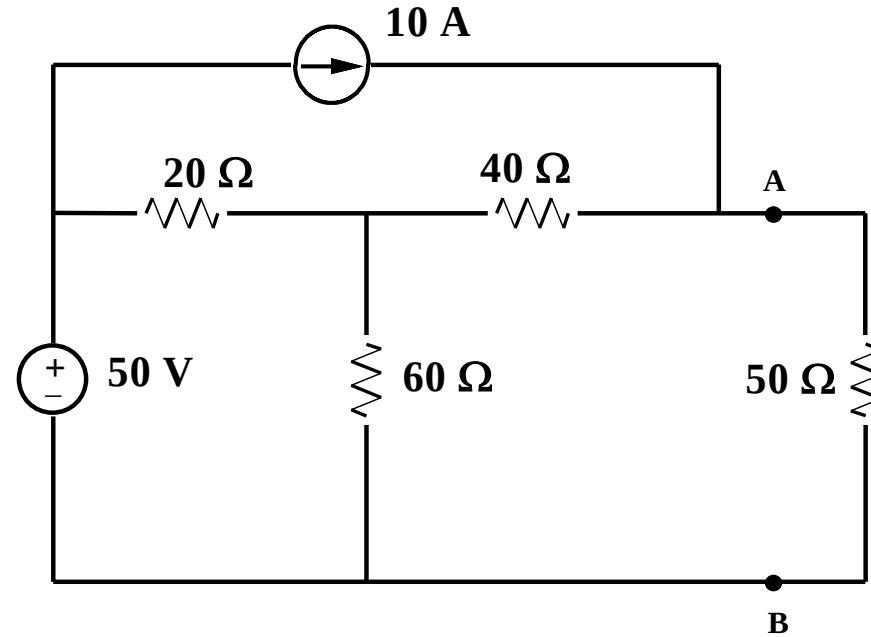
Yüke aktarılan en fazla güç;

$$P_L = \left(\frac{10}{12k} \right)^2 (6k) = 4.16 \text{ mW}$$

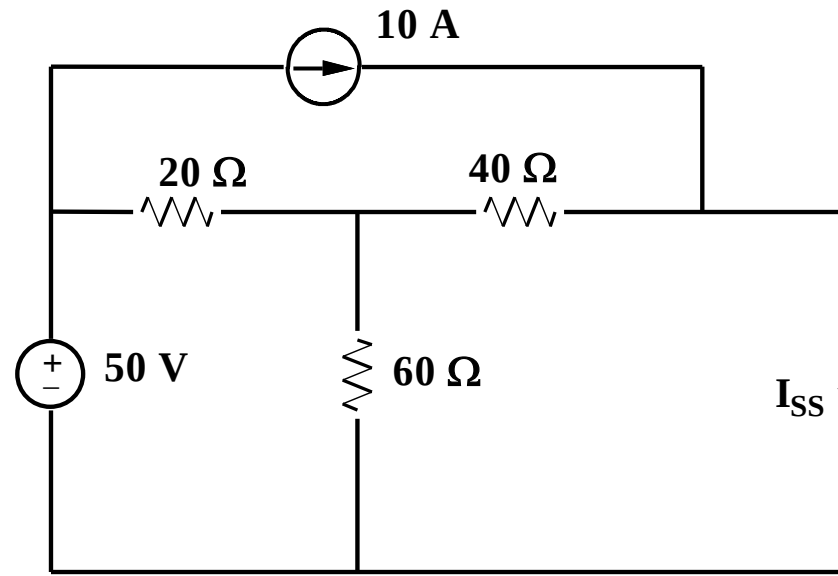
- Eğer R_L 6 k'dan küçük olursa $R_L=5k$ olursa P_L ne olur?
- $P_L = (10/11)^2 \times 5k = 4.13 \text{ mW}$
- P_L azaldı
- Eğer R_L 6 k'dan büyük olursa $R_L=7k$ olursa P_L ne olur?
- $P_L = (10/13)^2 \times 7k = 4.14 \text{ mW}$
- P_L yine azaldı
- Sonuç olarak $R_{Th} = R_L$ olmalıdır

Örnek

- Aşağıdaki devrede A-B noktaları arasındaki 50 ohmluk dirençten geçen akımı Norton teoremine göre bulunuz

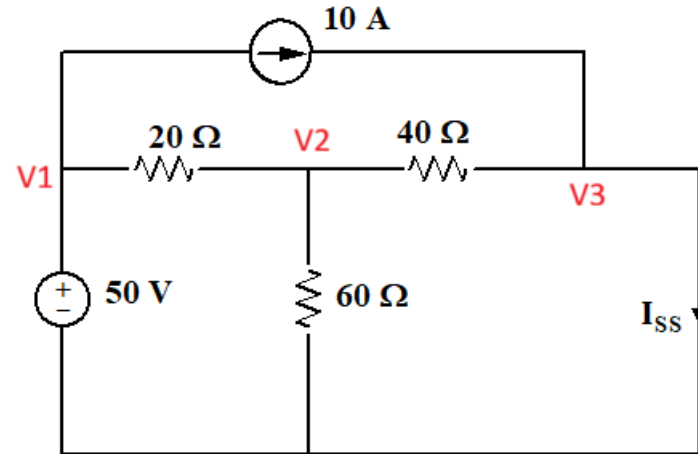


- In hesaplayalım



- Düğüm analizi ile kolayca bulunabilir

İss bulalım



Sadece V_2 düğümü için Kirchhoff'un Akım Yasasını (KAY) yazmamız yeterlidir. Düğümden dışarı çıkan akımların toplamını sıfıra eşitleyelim:

$$\frac{V_2 - V_1}{20} + \frac{V_2 - 0}{60} + \frac{V_2 - V_3}{40} = 0$$

Bilinen değerleri yerine koyalım ($V_1 = 50$, $V_3 = 0$):

$$\frac{V_2 - 50}{20} + \frac{V_2}{60} + \frac{V_2}{40} = 0$$

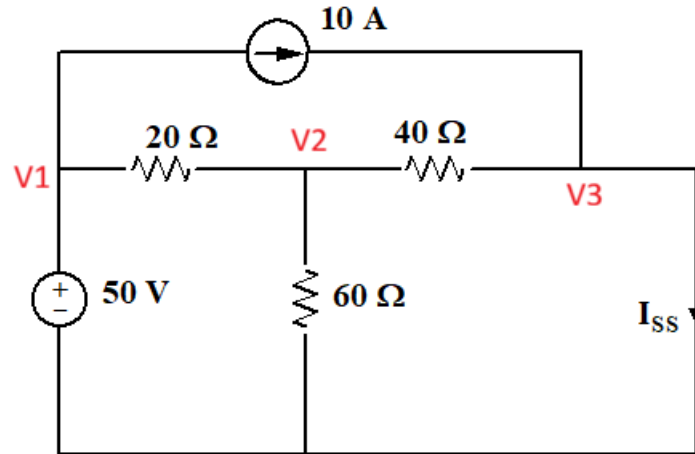
Paydaları 120'de eşitleyelim:

$$6(V_2 - 50) + 2V_2 + 3V_2 = 0$$

$$6V_2 - 300 + 5V_2 = 0$$

$$11V_2 = 300 \implies V_2 = \frac{300}{11} \approx 27.27 \text{ V}$$

I_{ss} bulalım



V_3 düğümüne (sağ üst köşe) giren akımların toplamı, çıkan akıma (I_{ss}) eşit olmalıdır. Bu noktaya iki akım gelmektedir:

1. Akım kaynağından gelen: 10 A
2. $40\ \Omega$ 'luk dirençten gelen: $I_{40} = \frac{V_2 - V_3}{40}$

Bu durumda I_{ss} denklemi:

$$I_{ss} = 10 + \frac{V_2 - 0}{40}$$

V_2 değerini yerine yazalım:

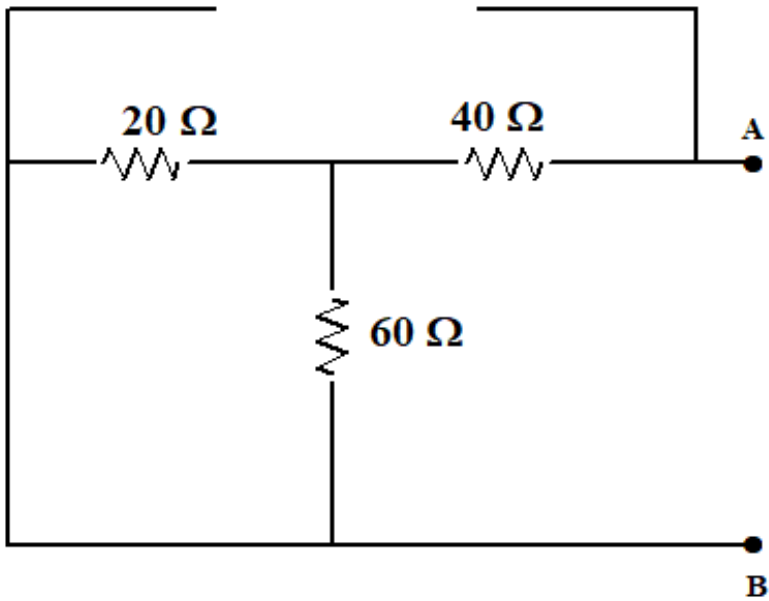
$$I_{ss} = 10 + \frac{300/11}{40}$$

$$I_{ss} = 10 + \frac{300}{440} = 10 + \frac{15}{22}$$

$$I_{ss} = \frac{220 + 15}{22} = \frac{235}{22} \text{ A}$$

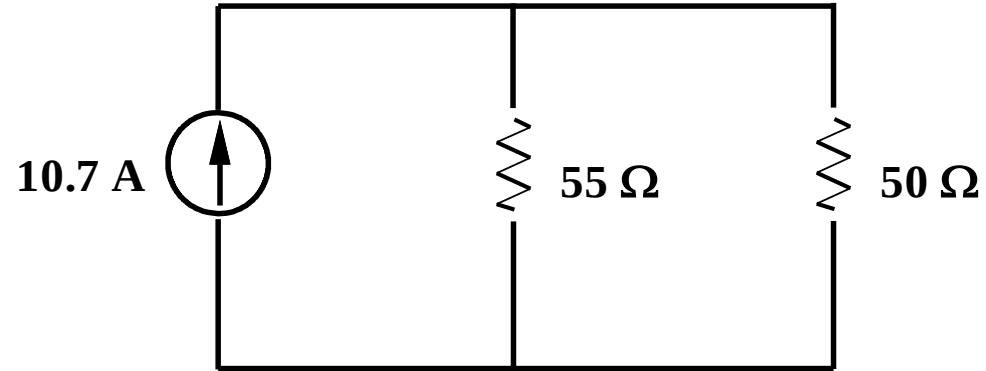
$$I_{ss} \approx 10.7 \text{ A}$$

- R_n bulalım



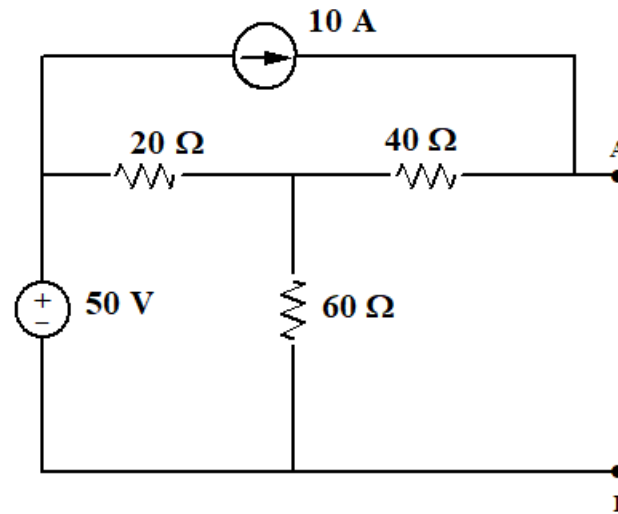
$$R_n = 55\ \text{ohm}$$

- Eşdevreyi çizelim

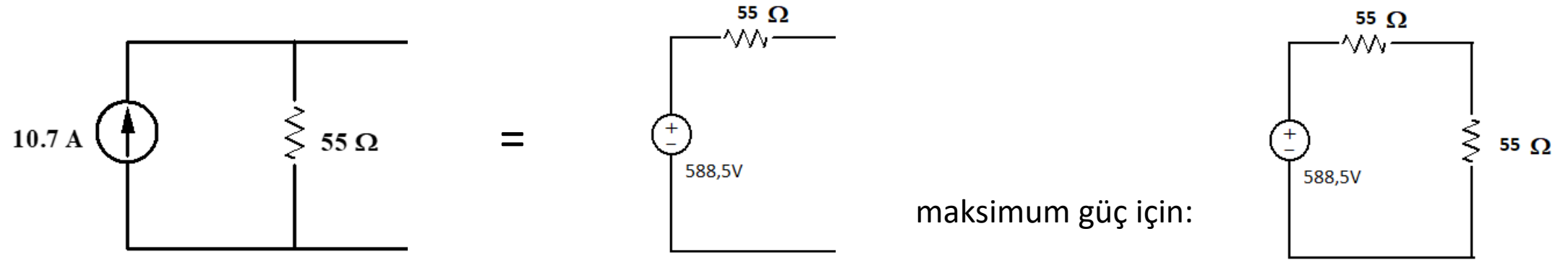


- Buradan $50\ \Omega$ luk dirençten geçen akım $I=5.6\text{A}$ olur

- 4- bir önceki soruda A-B uçları arasına maksimum güç aktarabilmek için kaç ohmik yük bağlamak gerekir

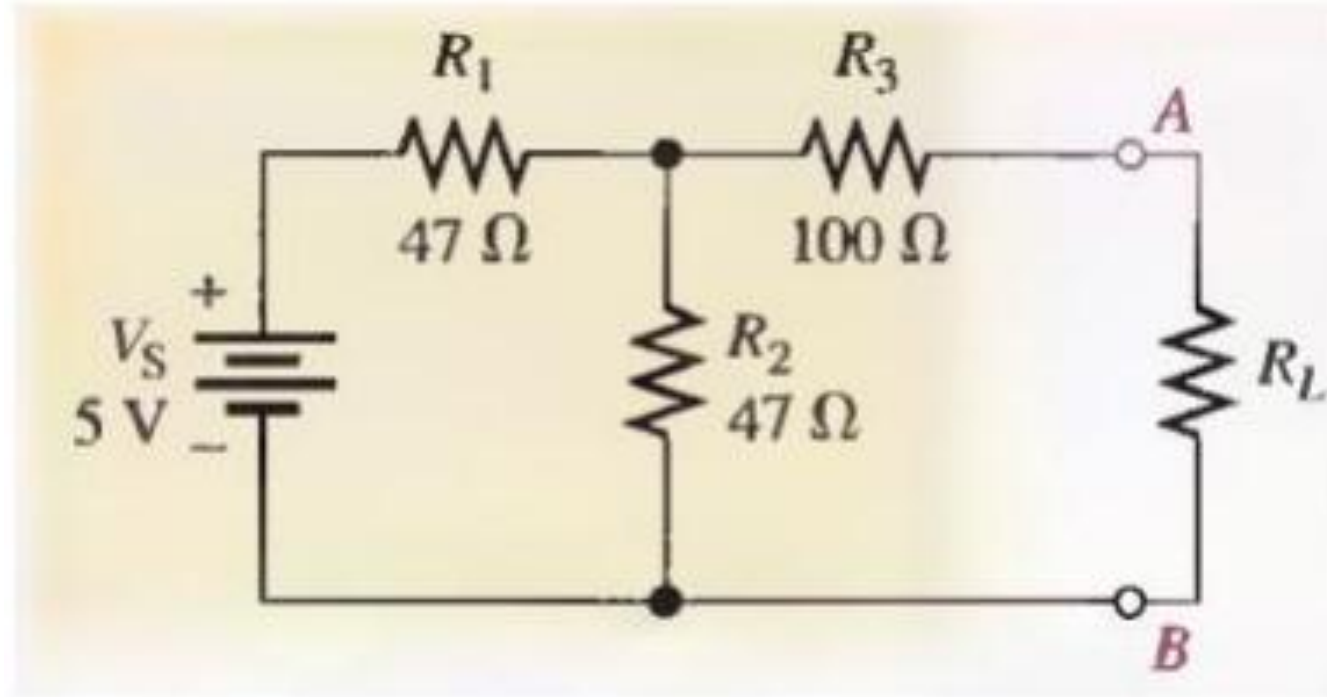


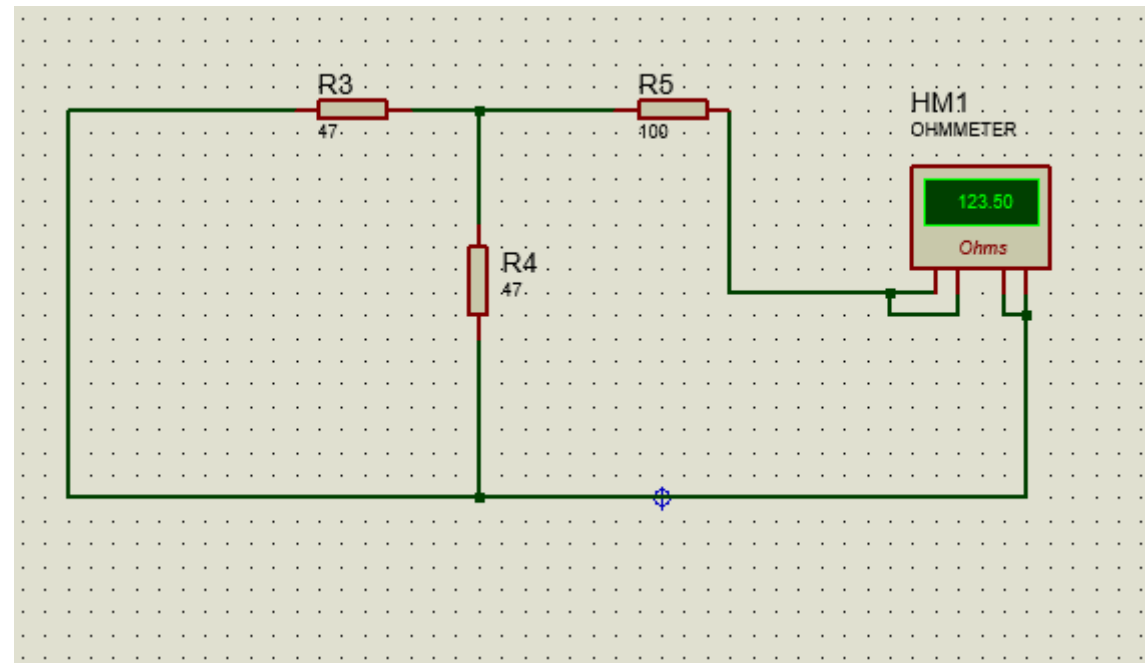
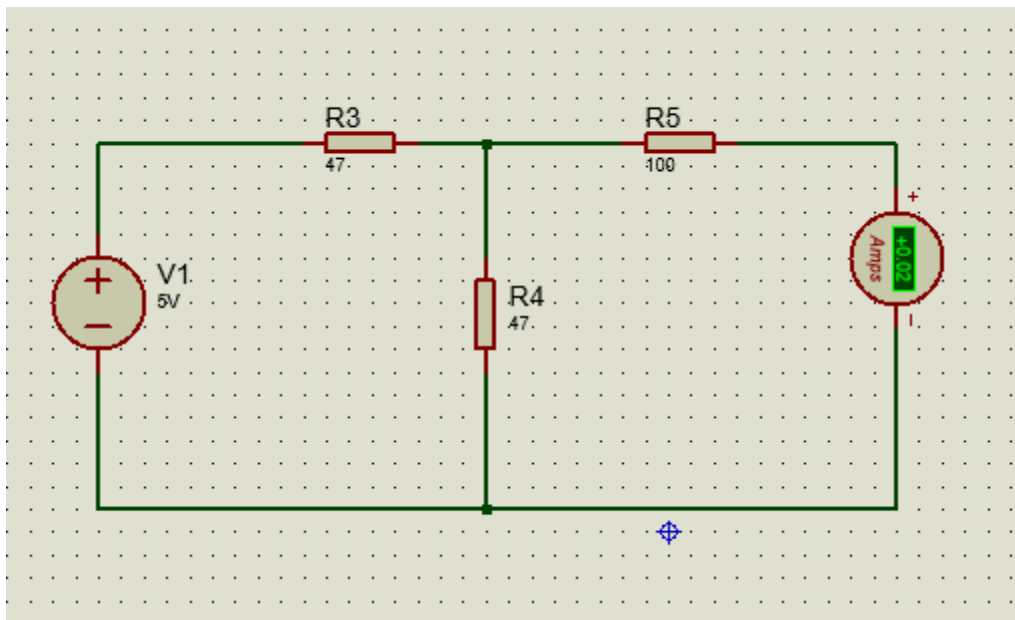
- Norton eşdeğerinden thevenin eşdeğerini elde edelim



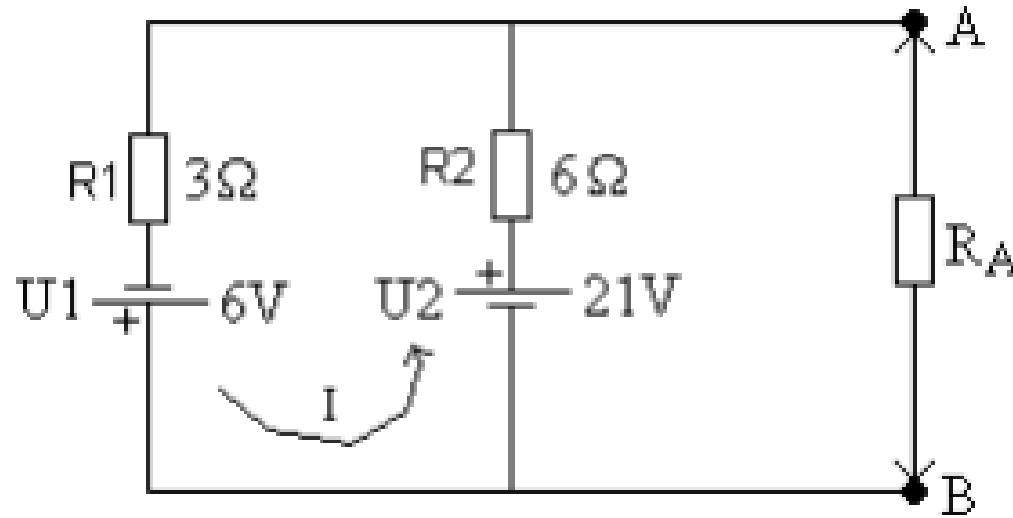
Active Learning

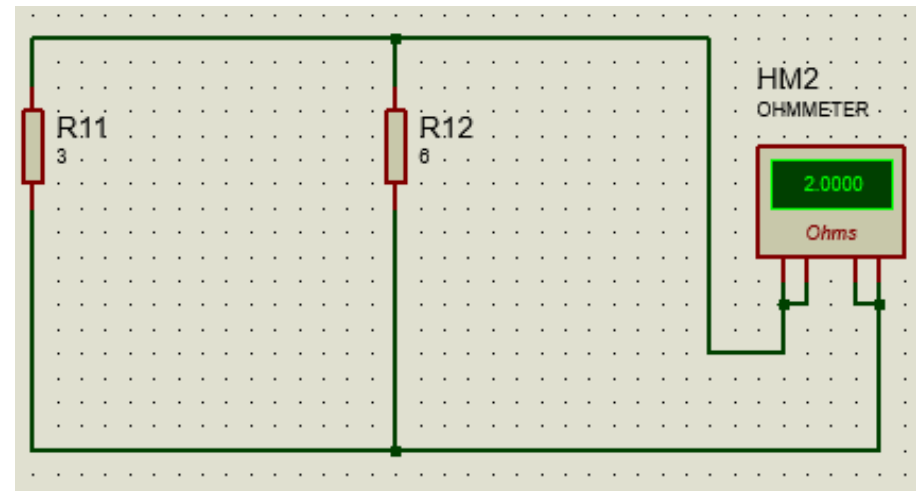
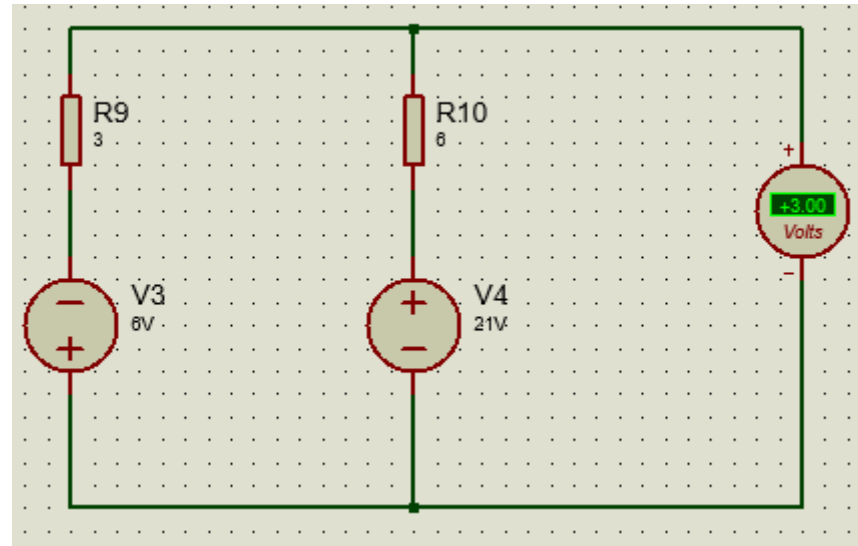
1. Şekildeki devre için Norton Akımı I_N , Norton direnci R_N değerlerini hesaplayınız.



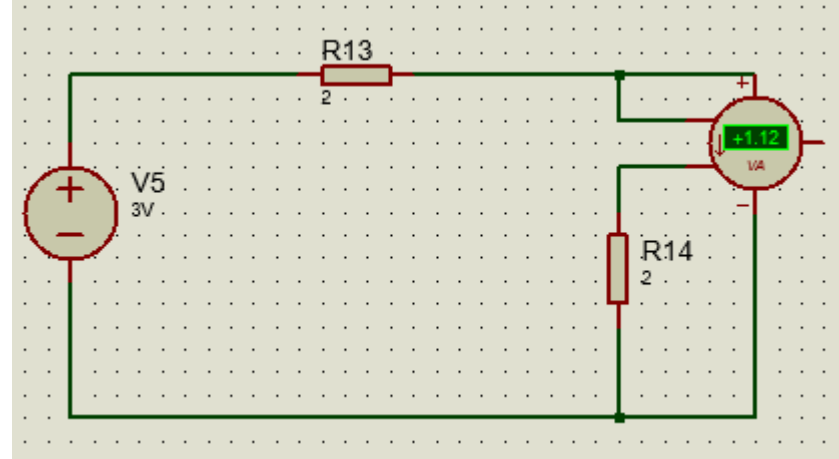


2. Şekildeki devrede R_A direncinin maksimum güç çekebilmesi için değeri ne olmalıdır. Thevenin eşdeğer devresi yardımıyla R_A direncinin çektiği maksimum gücü hesaplayınız.

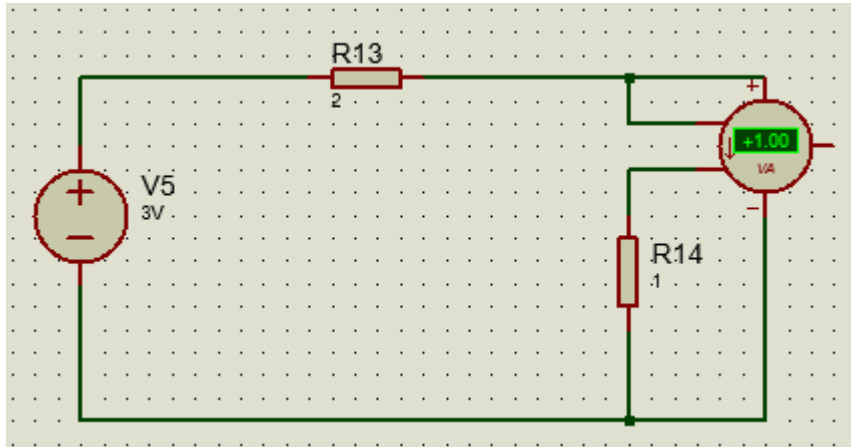




Yük Direnci = Thevenin Direnci



Düşük Yük Direnci



Yüksek Yük Direnci

